GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 03

Como o RNA vira proteína e como as doenças passam de pais para filhos.

Aula 3 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

Três perguntas para aquecer

1

Como a célula “lê” o RNA para montar uma proteína?

2

Uma doença pode vir só do pai ou só da mãe. Como isso passa para os filhos?

3

Por que alguns meninos perdem a força muscular mais cedo do que as meninas da mesma família?

Anote seu palpite. No fim, a gente volta nele.

ROTEIRO

Ao final da aula você vai saber

- Explicar a **tradução**: como o RNA vira proteína
- Dizer o que é **genótipo** e **fenótipo**
- Reconhecer a herança **autossômica dominante** e a **recessiva**
- Entender a herança **ligada ao X**
- Explicar a **distrofia de Duchenne** e o papel da Fisioterapia

TRADUÇÃO

O RNA é lido de três em três letras

- Cada grupo de **3 letras** do RNA se chama **códon**
- Cada códon pede **um aminoácido** (um “tijolinho” da proteína)
- O ribossomo vai lendo e **ligando os tijolinhos**, em ordem

TRADUÇÃO

Quem faz o quê na tradução

RNA mensageiro

Leva a receita do núcleo até o ribossomo.

RNA transportador

Traz o aminoácido certo para cada códon, como um entregador.

Ribossomo

É a “bancada” onde a proteína é montada.

Começa no códon **AUG** (início) e termina em um códon de **parada**.

Duas palavras que caem em prova

Genótipo

Os **genes** que a pessoa tem. Ex.: Aa, AA ou aa.

Fenótipo

O que a gente **vê ou mede** na pessoa. Ex.: altura, cor dos olhos, ter ou não a doença.

O **ambiente** também influencia o fenótipo. Gene e ambiente trabalham juntos.

Autossômica dominante

- O gene está em um cromossomo comum (**não sexual**)
- Basta **uma cópia** alterada para a pessoa ter a doença
- Um pai ou mãe com a doença tem **50% de chance** de passar para cada filho
- Costuma aparecer **em todas as gerações**

Exemplo

Doença de Huntington e acondroplasia.

Autossômica recessiva

- A pessoa só tem a doença com **duas cópias** alteradas (uma do pai e uma da mãe)
- Pais “portadores” (Aa) são **saudáveis**, mas podem ter filho doente
- Chance de cada filho ter a doença: **25%**
- Pode **pular gerações**

Exemplo

Fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística.

Ligada ao X

- O gene fica no **cromossomo X**
- Mulher: XX. Homem: XY (só um X)
- No homem, se o X tem o gene alterado, **não há outro X para compensar**, e a doença aparece
- A mulher com um X alterado costuma ser **portadora**: tem o outro X como reserva
- O pai **não passa** o X para o filho homem; passa o Y

Distrofia muscular de Duchenne

- Doença **ligada ao X recessiva**, quase sempre em meninos
- Falta a proteína **distrofina**, que protege a fibra do músculo
- Sem ela, a fibra se machuca a cada movimento e vai sendo **trocada por gordura e tecido fibroso**

Sinais

Quedas, dificuldade de subir escada, **levantar apoiando as mãos nas pernas** (sinal de Gowers) e panturrilhas grandes.

O que a Fisioterapia faz

- **Mantém a amplitude** das articulações e evita encurtamentos
- **Cuida da respiração**: exercícios e acompanhamento
- Escolhe exercícios **leves e sem exagero** para não cansar demais o músculo
- Orienta **família e escola** sobre posturas e adaptações
- Trabalha junto com médico, fonoaudiólogo e outros

CASO CLÍNICO

Menino de 5 anos que cai muito

Menino de 5 anos, com quedas frequentes, que “sobe” pelo próprio corpo para se levantar do chão. Um tio materno teve problema parecido.

- A) Autossômica dominante
- B) Autossômica recessiva
- C) Ligada ao X recessiva
- D) Nenhuma, não é genética

Resposta: **C**. É menino, tem parente homem do lado da mãe afetado, e o sinal de Gowers aponta para Duchenne.

FECHAMENTO

Vá ao laboratório e ao jogo

Agora abra o **Laboratório** desta aula (imagens em 2D e 3D com a explicação embaixo de cada uma) e depois o **Jogo**.

Tudo está no portal **Saúde em Jogo**.